KÜR-AKTE K2

Die Enigma (kurz)

KÜR LÖSUNG

ARCHIVFUND

Die Archivarin öffnet einen Holzkasten mit Tastatur, Lampenfeld und Walzen. Wir bauen eine **Mini-Enigma** mit nur 8 Buchstaben (A–H) – klein genug für Papier, groß genug, um ihr Geheimnis zu verstehen.

ARCHIVWISSEN 1 · DIE ENIGMA

Die **Enigma** ist eine Rotor-Schlüsselmaschine, die Arthur Scherbius ab 1918 entwickelte; Wehrmacht und Marine setzten weiterentwickelte Modelle im Zweiten Weltkrieg ein. Jeder Tastendruck schickt Strom durch drehbare **Walzen**, an einen **Reflektor** und auf anderem Weg zurück. Nach jedem Buchstaben dreht sich die Walze weiter – dadurch ist die Enigma **polyalphabetisch**. Weil der Strom hin und zurück läuft, gilt: Wird A zu F, dann wird F zu A (**Involution**) – dieselbe Einstellung entschlüsselt. Weil der Reflektor keinen Kontakt mit sich selbst verbindet, wird **kein Buchstabe auf sich selbst abgebildet**. Genau das half polnischen und britischen Kryptoanalytikern: Ein vermutetes Wort kann nicht an Stellen stehen, an denen ein Buchstabe gleich bliebe.

ARCHIVWISSEN 2 · DIE MINI-ENIGMA

Alphabet A–H (intern 0–7). **Walze W:** A→D, B→A, C→H, D→B, E→F, F→C, G→G, H→E. **Reflektor:** A ↔ E, B ↔ G, C ↔ H, D ↔ F. **Stellung** s ∈ {A … H}.

Der **erste** Buchstabe wird in der Startstellung verschlüsselt, danach dreht die Walze vor jedem weiteren Buchstaben um eine Stellung weiter (H → A). Die Tabelle rechts zeigt für jede Stellung, was aus jedem Buchstaben wird.

Formel (alles mod 8): $x \mapsto W^{-1}(R(W(x + s) - s) + s) - s$. Die echte Enigma drehte schon vor dem ersten Buchstaben – für die Eigenschaften unerheblich.

St.	A	B	C	D	E	F	G	H
A	E	H	F	G	A	C	D	B
B	H	E	D	C	B	G	F	A
C	C	F	A	E	D	B	H	G
D	E	C	B	G	A	H	D	F
E	B	A	E	F	C	D	H	G
F	E	D	F	B	A	C	H	G
G	H	E	F	G	B	C	D	A
H	G	D	F	B	H	C	A	E

Zeile = Stellung, Spalte = Eingabe. Beispiel: „bach“ ab A → **HHAF**.

ACHTUNG FALLE P3 · Umkehrung

Zum Entschlüsseln braucht die Enigma **keine** Rückwärts-Tabelle: Jede Stellung vertauscht Buchstaben paarweise. Man benutzt **dieselbe** Startstellung und dieselbe Tabelle – anders als bei Caesar oder KRYPTOS-16.

1 AUFTRAG ★ Ver- und entschlüsseln EINZELARBEIT KÜR

Verschlüssele „chef“ ab Startstellung **E** und **entschlüssele** das Ergebnis wieder.

Stellung	E	F	G	H
Klartext	c	h	e	f
Geheimtext	E	G	B	C

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Stellung	E	F	G	H
zurück	c	h	e	f

LÖSUNG P3 P4

C (E) → E, H (F) → G, E (G) → B, F (H) → C → **EGBC**; zurück ab E: E → c, G → h, B → e, C → f → **chef**.

2 AUFTRAG ★★ Warum dieselbe Einstellung entschlüsselt | PARTNERARBEIT KÜR

Begründe mit dem Stromweg, dass dieselbe Einstellung ver- und entschlüsselt. **Begründe** außerdem, warum kein Buchstabe auf sich selbst abgebildet werden kann (die Walze hat sogar einen Fixpunkt: G → G).

LÖSUNG P10

Bei fester Stellung ist der Weg x → Walze → Reflektor → Walze rückwärts. Der Rückweg von R(y) aus führt wegen R(R(y)) = y genau zurück zu x; also ist jede Stellungstabelle eine Vertauschung von Paaren (**Involution**).

Hin- und Rückweg durch die Walze sind zueinander invers; x ↦ x wäre nur möglich, wenn der Strom auf demselben Weg zurückliefe, also R(y) = y gälte – der Reflektor verbindet aber jeden Kontakt mit einem **anderen** (kein Fixpunkt). Der Fixpunkt der Walze spielt keine Rolle.

3 AUFTRAG ★★ Wo steht BACH? PARTNERARBEIT KÜR

Eve fängt DEGHH HAFHE E ab und vermutet das Wort BACH. **Bestimme** alle möglichen Positionen (ab 0), an denen BACH stehen **kann**, ohne dass ein Buchstabe auf sich selbst fiele.

Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Geheimtext	D	E	G	H	H	H	A	F	H	E	E

LÖSUNG

Position p	0	1	2	3	4	5	6	7
Geheimtext ab p	DEGH	EGHH	GHHH	HHHA	HHAF	HAFH	AFHE	FHEE
Kollision mit BACH	H = H	H = H	H = H	–	–	A, H	–	–

Mögliche Positionen **3, 4, 6, 7** – tatsächlich 4 (Klartext *fadebachgab*, Start E).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · Zusatz · ca. 10 min 6 BE

a) **Begründen** Sie, warum bei der Mini-Enigma kein Buchstabe auf sich selbst abgebildet werden kann. [2 BE]

ERWARTUNG a) P10

Hin- und Rückweg durch die Walze sind invers [1]; Gleichheit von Ein- und Ausgang erforderte einen Fixpunkt des Reflektors, den es nicht gibt [1].

b) **Bestimmen** Sie die Anzahl möglicher Einstellungen der Mini-Enigma, wenn Walzenverdrahtung (beliebige Anordnung von A–H), Reflektor (Einteilung von A–H in 4 Paare) und Startstellung geheim sind, und **beurteilen** Sie, ob ein Rechner diese Zahl durchprobieren könnte. [4 BE]

ERWARTUNG b) P7

Walzen 8! = 40 320 [1], Reflektoren 7 · 5 · 3 · 1 = 105 [1], Stellungen 8 → **33 868 800** [1]; für einen Rechner in Sekunden durchsuchbar – ein großer Schlüsselraum ist notwendig, aber nicht hinreichend; die echte Enigma hatte einen viel größeren Schlüsselraum, fiel aber durch Strukturschwächen wie die fehlenden Fixpunkte [1].

IM LAB ÜBEN Level K2

Kür K2 „Die Enigma“ im Kryptolabor: **Mini-Enigma** im Runden-Labor (Walze, Reflektor, Stellung A–H, Stromweg-Animation). Keine Rangrelevanz – reine Neugier!

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht